

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

7.	Tema 7: Estadística y probabilidad	2
7.1.	Población, muestra y variables	2
7.2.	Tablas y gráficos	2
7.3.	Medidas de centralización	2
7.4.	Medidas de dispersión	2
7.5.	Probabilidad	2

7. Tema 7: Estadística y probabilidad

7.1. Población, muestra y variables

La población es el conjunto estudiado y la muestra una parte representativa. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, y estas últimas discretas o continuas.

- Una muestra sesgada produce conclusiones poco fiables.
- La frecuencia absoluta cuenta apariciones; la relativa divide entre el total.

7.2. Tablas y gráficos

Los datos se organizan en tablas de frecuencias y se representan mediante diagramas de barras, sectores, histogramas o polígonos de frecuencias. Frecuencia relativa $h_i = f_i/N$; porcentaje = $100 \cdot h_i$

- El histograma se usa para datos continuos agrupados en intervalos.

7.3. Medidas de centralización

Media: $\bar{x} = \sum (x_i \cdot f_i) / N$

- Mediana: valor central de los datos ordenados.
- Moda: valor de mayor frecuencia.

Ejemplo: Datos 2,2,3,5,8: media 4, mediana 3 y moda 2.

7.4. Medidas de dispersión

Rango = máximo - mínimo Varianza = $\sum f_i (x_i - \bar{x})^2 / N$; desviación típica = raíz cuadrada de varianza

- Una desviación típica pequeña indica datos concentrados alrededor de la media.

7.5. Probabilidad

Un experimento aleatorio tiene resultados inciertos. El espacio muestral reúne todos los resultados posibles. Regla de Laplace: $P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$ $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$

- Para sucesos incompatibles: $P(AB) = P(A) + P(B)$.

Ejemplo: Al lanzar un dado, $P(\text{par}) = 3/6 = 1/2$.

RESUMEN CLAVE

- **7.1. Población, muestra y variables:** La población es el conjunto estudiado y la muestra una parte representativa.
- **7.2. Tablas y gráficos:** Los datos se organizan en tablas de frecuencias y se representan mediante diagramas de barras, sectores, histogramas o polígonos de frecuencias.
- **7.3. Medidas de centralización:** Media: $\bar{x} = \sum (x_i \cdot f_i) / N$
- **7.4. Medidas de dispersión:** Rango = máximo - mínimo Varianza = $\sum f_i (x_i - \bar{x})^2 / N$; desviación típica = raíz cuadrada de varianza

FORMULARIO: TEMA 7 - ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$

Mediana: valor central de los datos ordenados.

Moda: valor con mayor frecuencia.

Rango: $R = x_{mx} - x_{mn}$

Frecuencia relativa: $h_i = \frac{f_i}{N}$

Laplace: $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

Complementario: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.